



Tahap 2: Intermediate Coder (Usia 10 – 12 Tahun)

Rencana Pembelajaran 12 Sesi Siap Ajar • Scratch 3.0 Lanjutan, Machine Learning & Python Turtle

Target Usia: 10 – 12 Tahun (SD 4-6)	Prasyarat: Logika Dasar, Angka Negatif	Platform: Scratch Lanjutan, Teachable Machine, Python
Durasi: 12 Sesi @ 90 Menit	Rasio: 1 Mentor : 5 – 6 Siswa	Output: Platformer Game, AI Vision Game, Python Bot

■ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Sesi 1 – 12 Siap Ajar)

Sesi 01: Peta Koordinat Kartesius 2D & Mekanika Bidikan

- **Konsep & Inti:** Konsep: Sumbu X (-240 ke 240), Sumbu Y (-180 ke 180), Sudut Hadap, dan Pelacak Mouse.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: point towards [mouse-pointer]. Saat spasi ditekan -> clone bullet bergerak maju 15 steps repeat until edge.
- **Panduan Mengajar:** Tantangan: Batasi sudut rotasi meriam agar tidak bisa menembak ke tanah.

Sesi 02: Engine Fisika Platformer (Gravitasi & Velocity Y)

- **Konsep & Inti:** Konsep: Simulasi gravitasi (-1 per frame), kecepatan vertikal, dan deteksi menapak tanah.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: change [velocityY] by (-1) -> change y by (velocityY). if touching ground -> repeat until not touching ground: change y by 1 -> set velocityY to 0. if up arrow: set velocityY to 14.
- **Panduan Mengajar:** Common Bug: Infinite Jump di udara. Solusi: Blok cek up arrow harus di dalam touching ground.

Sesi 03: Multi-Variable: Health Point, Dynamic Score & Timer

- **Konsep & Inti:** Konsep: State management game loop. Variabel Skor, Nyawa, dan Waktu (60s).
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: Loop timer per detik. Saat kena racun: change [Nyawa] by (-1), efek ghost berkedip invulnerability. if Nyawa < 1 -> broadcast Game Over.
- **Panduan Mengajar:** Tantangan: Tambahkan bonus hati (Heart Item) penambah nyawa.

Sesi 04: Algoritma Kloning & Spawner Musuh Acak

- **Konsep & Inti:** Konsep: Efisiensi memori; 1 sprite master memproduksi puluhan musuh klon.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: Master sprite: forever [wait pick random 1 to 3 -> create clone]. Klon: go to x: 240 y: random (-100 to 120) -> gerak ke kiri -> delete this clone saat tertembak.
- **Panduan Mengajar:** Peringatan Mentor: Selalu tambahkan 'delete this clone' agar tidak mencapai limit 300.

Sesi 05: Anatomi Machine Learning: Data, Model & Prediksi

- **Konsep & Inti:** Konsep: Perbedaan koding aturan statis vs model AI yang belajar dari pola data.
- **Instruksi / Kode:** Aktivitas: Eksperimen Google Quick, Draw! dan pengamatan confidence score probabilitas.
- **Panduan Mengajar:** Diskusi Mentor: Masalah bias data jika contoh yang diberikan tidak bervariasi.

Sesi 06: Melatih Model Computer Vision Pengenal Gestur Tangan

- **Konsep & Inti:** Konsep: Google Teachable Machine Image Model. 3 Kelas: Tangan Kiri, Tangan Kanan, Netral.
- **Instruksi / Kode:** Praktik: Rekam 100 sampel kamera per kelas -> Klik Train Model -> Export Tensorflow.js Cloud URL.
- **Panduan Mengajar:** Tips: Pastikan pencahayaan ruangan merata agar akurasi di atas 85%.

Sesi 07: Integrasi Model Kamera AI dengan Game Scratch

- **Konsep & Inti:** Konsep: Menghubungkan URL model cloud ke ekstensi AI Scratch (Stretch3 / TM2Scratch).
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: if 0.8> then change x by (10).
- **Panduan Mengajar:** Tantangan: Tambahkan gestur ke-4: membuka mulut untuk menembakkan laser madu!

Sesi 08: Evaluasi Proyek Mini 2: AI Gesture-Controlled Game

- **Konsep & Inti:** Karya Siswa: Game interaktif utuh dikendalikan 100% tanpa menyentuh keyboard mouse.
- **Instruksi / Kode:** Rubrik: Model responsif, navigasi halus, skor bertambah, dan presentasi alur latihan AI.

Sesi 09: Dari Blok ke Kode Teks: Geometri Python Turtle

- **Konsep & Inti:** Konsep: Setiap blok Scratch memiliki padanan baris di Python (move 100 -> `t.forward(100)`).
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: `import turtle -> screen.bgcolor('#0F172A') -> for i in range(6): t.forward(80); t.left(60)`.
- **Panduan Mengajar:** *Output: Gambar hexagon sarang lebah geometris presisi.*

Sesi 10: Variabel, Input Interaktif & Typecasting Python

- **Konsep & Inti:** Konsep: Tipe data String vs Integer, fungsi `input()`, dan konversi `int(input())`.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: `kotak = int(input('Berapa kotak? ')) -> total = kotak * 12 -> print(f'Total madu: {total}')`.
- **Panduan Mengajar:** *Common Bug: TypeError can't multiply sequence. Solusi: Gunakan int() sebelum perkalian.*

Sesi 11: Struktur Percabangan if-elif-else & Game Tebak Angka

- **Konsep & Inti:** Konsep: Indentasi spasi Python, `import random`, dan `while` loop.
- **Instruksi / Kode:** Kode Inti: `rahasia = random.randint(1, 50) -> while kesempatan > 0: if tebakan == rahasia: menang! elif tebakan < rahasia: terlalu kecil.`
- **Panduan Mengajar:** *Tantangan: Berikan skor bonus berdasarkan sisa kesempatan.*

Sesi 12: CAPSTONE INTERMEDIATE: 'Python Smart Bot' & Demo Day

- **Konsep & Inti:** Output Akhir: Bot kuis interaktif cerdas atau game petualangan teks dengan percabangan cerita.
- **Instruksi / Kode:** Showcase: Presentasi kode baris per baris dan live playtest di depan orang tua.
- **Panduan Mengajar:** *Apresiasi Mentor: Penyerahan Sertifikat Intermediate AI Coder.*